სს „ალაზანი ბანკი“

განაცხადი საზედამხედველო მოდელის გამოყენებაზე თანხმობის მიღების შესახებ: შემოსავლის შეფასების მოდელი (M-002)

განაცხადის ნომერი	NBG-APP-2021-02
თარიღი	10.08.2021
ადრესატი	საქართველოს ეროვნული ბანკი, საბანკო ზედამხედველობის დეპარტამენტი
საფუძველი	ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2020 წლის 17 აგვისტოს №151/04 ბრძანება, მე-10 და მე-11 მუხლები; 2020 წლის 13 მარტის №44/04 ბრძანება
შიდა დამტკიცება	დირექტორატის გადაწყვეტილება №MB-31/2021, 05.08.2021

ბატონო/ქალბატონო,

„ფიზიკური პირის დაკრედიტების შესახებ დებულების“ (№ 44/04) მოთხოვნების შესაბამისად, სს „ალაზანი ბანკი“ წარმოგიდგენთ განაცხადს შემოსავლის შეფასების მოდელის (M-002) საზედამხედველო მოდელად გამოყენებაზე თანხმობის მიღების თაობაზე. განაცხადი მომზადებულია დებულების მე-11 მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული სტრუქტურით.

1. მოდელის მფლობელი და პასუხისმგებელი პირები

როლი	პირი
მოდელის მფლობელი	საცალო ბიზნესის დირექტორი – ანა წიკლაური
მოდელის შემმუშავებელი	RAMD – საკრედიტო სკორინგის ჯგუფი (ხელმძღვანელი – ზურაბ კაპანაძე)
მოდელის რისკზე პასუხისმგებელი	რისკების მართვის დირექტორი – მარიამ ჯაფარიძე
საკონტაქტო პირი	გიორგი ლომიძე, RAMD-ის ხელმძღვანელი

2. მოდელის შექმნის თარიღი

მოდელის აგება დასრულდა 2021 წლის 14 მაისს (დოკუმენტაცია MD-M002 v1.0). მოდელი გამოიყენება ბანკის საკრედიტო პროცესში 2021 წლის 1 ივნისიდან.

3. მოდელის მიზანი, დასაბუთება და გამოყენების სეგმენტი

3.1. მოდელი აფასებს ფიზიკური პირის ყოველთვიურ წმინდა შემოსავალს იმ შემთხვევებში, როდესაც განმცხადებლის შემოსავლის დოკუმენტური დადასტურება შეუძლებელია ან არასრულია, № 44/04 ბრძანებით განსაზღვრული სესხის მომსახურების კოეფიციენტის (PTI) გაანგარიშებისთვის.

3.2. სეგმენტი: სამომხმარებლო და უზრუნველყოფილი სესხები 1 000 – 30 000 ლარის ფარგლებში; ძირითადად თვითდასაქმებული და არაფორმალურად დასაქმებული განმცხადებლები. მოდელის შეფასება გამოიყენება განაცხადის ავტომატური დამუშავებისას, საკრედიტო ექსპერტის ჩარევის გარეშე, თუ განაცხადი აკმაყოფილებს სხვა კრიტერიუმებს.

3.3. მოსალოდნელი მოცულობა: თვეში დაახლოებით 4 500 განაცხადი (საცალო განაცხადების 31%).

4. მონაცემთა წყაროები

წყარო	აღწერა	პერიოდი
ბანკის ბირთვული სისტემა	ანგარიშებზე ჩარიცხვები, ბარათით ხარჯვა, ხელფასის ჩარიცხვები	2017–2020
საკრედიტო საინფორმაციო ბიურო	ვალდებულებები, გადახდების ისტორია	2017–2020
შემოსავლების სამსახური (კლიენტის თანხმობით)	დეკლარირებული შემოსავალი – სამიზნე ცვლადი	2017–2020
განაცხადის ფორმა	დასაქმების სფერო, საცხოვრებელი მუნიციპალიტეტი, ოჯახის წევრების რაოდენობა	2017–2020

სამიზნე ცვლადი: შემოსავლების სამსახურში დადასტურებული წმინდა შემოსავალი (n = 38 640 კლიენტი).

5. მოდელის აგება

5.1. მოდელი ორეტაპიანია: (ა) წრფივი რეგრესია შემოსავლის ლოგარითმზე, 14 ცვლადით; (ბ) Random Forest მოდელი (300 ხე), რომელიც აფასებს პირველი ეტაპის ნარჩენებს და აკორექტირებს შეფასებას. საბოლოო შეფასებაზე კონსერვატიულობის მიზნით გამოიყენება 0,9 კოეფიციენტი.

5.2. ცვლადების შერჩევა: ეკონომიკური ლოგიკა, სტატისტიკური მნიშვნელოვნება ($p < 0,05$) და მულტიკოლინეარობის შემოწმება (VIF < 5). საბოლოო ცვლადებს შორისაა: ბოლო 6 თვის საშუალო ჩარიცხვები, ბარათით ხარჯვის მოცულობა, დასაქმების სფერო, ასაკი, საცხოვრებელი მუნიციპალიტეტი.

5.3. ძირითადი დაშვებები: ბანკის ანგარიშზე ჩარიცხვები ასახავს კლიენტის შემოსავლის მნიშვნელოვან ნაწილს; დეკლარირებული შემოსავალი არის რეალური შემოსავლის ქვედა ზღვარი; შემოსავლის სტრუქტურა სტაბილურია 12-თვიან პერიოდში.

5.4. შეზღუდვები: მოდელი ნაკლებად ზუსტია კლიენტებისთვის, რომლებსაც ბანკთან 6 თვეზე ნაკლები ურთიერთობა აქვთ; მოდელი არ გამოიყენება 30 000 ლარზე მეტი სესხებისთვის.

6. შიდა ვალიდაციის შედეგები

6.1. მოდელის სრული შიდა ვალიდაცია ჩატარდება ეროვნული ბანკის თანხმობის მიღების შემდეგ, ვალიდაციის 2022 წლის გეგმის ფარგლებში. განაცხადს თან ერთვის შემმუშავებლის მიერ ჩატარებული ტესტირების შედეგები (დანართი 2).

7. შეფასების კრიტერიუმები და ტესტირების შედეგები

მეტრიკა	განვითარების ნიმუში	სატესტო ნიმუში (30%)	Out-of-Time (2021 I კვ.)
R^2	0,58	0,55	0,52
MAPE	24,1%	25,3%	27,8%
შეფასება > ფაქტობრივი შემოსავალი (გადაჭარბება)	21,4%	22,0%	24,6%
მედიანური შეცდომა	-6,2%	-5,8%	-4,9%

8. შედეგების ინტერპრეტაცია და ანალიზი

8.1. მოდელი ხსნის შემოსავლის ვარიაციის 55%-ს, რაც შეესაბამება მსგავსი მოდელების საერთაშორისო პრაქტიკას. 0,9 კოეფიციენტის გამოყენების შემდეგ შემოსავლის გადაჭარბებით შეფასების შემთხვევები მცირდება 14,7%-მდე.

8.2. Random Forest კომპონენტი აუმჯობესებს R^2-ს 0,07 პუნქტით წრფივ მოდელთან შედარებით. Random Forest კომპონენტის შიდა ლოგიკა არ ექვემდებარება პირდაპირ ინტერპრეტაციას, თუმცა მისი წვლილი საბოლოო შეფასებაში შეზღუდულია.

9. ექსპერტული მსჯელობის შესაბამისობა

9.1. 400 შემთხვევითად შერჩეულ განაცხადზე მოდელის შეფასება შედარდა საკრედიტო ექსპერტების შეფასებას: 78% შემთხვევაში სხვაობა არ აღემატება 20%-ს.

10. საორიენტაციო მოდელის შედეგები

10.1. საორიენტაციო მოდელად გამოყენებულ იქნა ბანკის მიერ 2020 წლამდე გამოყენებული ექსპერტული მატრიცა (დასაქმების სფერო × რეგიონი). საორიენტაციო მოდელის MAPE სატესტო ნიმუშზე – 38,2%.

11. მგრძნობელობის ანალიზი

11.1. ჩარიცხვების ცვლადის 10%-იანი შემცირებისას საშუალო შეფასება მცირდება 6,8%-ით. სხვა ცვლადების მიმართ მგრძნობელობის ანალიზი არ ჩატარებულა.

12. ეროვნული ბანკისთვის ანგარიშგება და მოდელის განახლება

12.1. ბანკი ეროვნულ ბანკს წარუდგენს მოდელის შესრულების ანგარიშს **კვარტალურად**, საანგარიშო კვარტლის დასრულებიდან 30 დღის ვადაში.

12.2. მოდელის განახლება დაგეგმილია **2 წელიწადში ერთხელ**, ან უფრო ადრე – მოდელის შესრულების მნიშვნელოვანი გაუარესების შემთხვევაში. მოდელის მნიშვნელოვანი ცვლილების შესახებ ეროვნულ ბანკს ეცნობება ცვლილების დანერგვიდან 30 დღის ვადაში.

13. დანართები

1. მოდელის დოკუმენტაცია MD-M002 v1.0;

2. შემმუშავებლის ტესტირების ანგარიში;

3. დირექტორატის გადაწყვეტილება №MB-31/2021.

პატივისცემით,

გენერალური დირექტორი: ირაკლი ნოზაძე _____

რისკების მართვის დირექტორი: მარიამ ჯაფარიძე _____